

AI 기반 장비관리 플랫폼 개발

□ 사업 추진 배경 및 필요성

○ 항공방산 측정관리 요구사항

- 항공방산 분야에서는 측정장비의 신뢰성이 제품 품질과 안전에 직결되므로, ISO 10012(측정관리체계) 기반의 체계적인 장비관리가 사실상 필수로 요구됨.
- 특히 해외 수출 시에는 수입국의 품질보증 기준에 따라 측정·교정 체계의 적합성을 입증해야 하며, 장비만 납품하고 관리체계가 부재할 경우 계약 요건 미충족으로 이어질 수 있음.

○ 기존 측정관리 방식의 한계

- 현재 교정성적서 분석, 장비 상태 판단, 교정주기 결정 등 대부분의 측정관리 업무가 담당자의 경험과 수작업에 의존하고 있음.
- 해외 운용 환경에서는 숙련된 전문인력 확보가 어려워, 수작업 기반 관리체계의 지속 가능성이 낮음.
- 수출패키지에 포함되는 교정장비·자동화기기를 통합 운용할 소프트웨어 체계가 부재한 상황임.

○ AI 기반 측정관리 플랫폼의 필요성

- 상기 한계를 극복하기 위해, AI를 활용하여 성적서 분석·장비 진단·교정주기 최적화를 자동화하는 소프트웨어 플랫폼이 필요함.
- 이를 통해 ISO 10012 측정관리체계를 소프트웨어 차원에서 충족하고, 현지 운용인력의 전문성에 의존하지 않는 체계적 장비관리를 실현할 수 있음.

□ 상세 과업

○ AI 교정성적서 자동분석

- 교정성적서(PDF/Excel)를 AI가 자동 판독하여, 측정포인트별 기준값·측정값·판정결과·불확도를 구조화된 데이터로 변환함.

- ① 수백 건의 성적서를 수분 내 일괄 처리 가능
- ② 담당자의 수작업 분석 부담 대폭 경감
- ③ 분석 결과는 장비별로 자동 축적되어 이력 관리에 즉시 활용

- ISO 10012 : §8 기록관리

- ① 교정 결과를 체계적으로 기록·보존하고, 필요 시 추적 가능한 상태를 유지할 것을 요구함.
- ② AI 자동분석을 통해 성적서 데이터를 구조화하여 보존함으로써 동 요건을 충족함.

파싱 결과 상세
25-084140-01-010

기본정보

성적서번호	25-084140-01-10	고객명	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, L...
장비명	Torque wrenches	제조사	SNAP-ON
모델	QD1R200	기기번호	0514029475
관리번호	B30221	교정일	2025-12-17
차기교정일	2025-12-17		

적합성검토

적합성검토서 **있음** 현재판정 **FAIL** 측정포인트 5개

#	기준값	지시값	오차	허용오차	측정불확도	판정
1	415.4 N·cm	452 N·cm	8.8%	4%	3.1%	FAIL
2	872.2 N·cm	904 N·cm	3.6%	4%	0.5%	PASS
3	1360.4 N·cm	1356 N·cm	-0.3%	4%	0.6%	PASS
4	1869.0 N·cm	1808 N·cm	-3.3%	4%	2.0%	PASS
5	2391.0 N·cm	2260 N·cm	-5.5%	4%	0.8%	FAIL

AI 보강 정보

분석 KTL AI

메타
시트 3개 | Page 1, Page 2, Page 3

[AI 교정성적서 자동분석(예)]

○ AI 장비 종합진단 — 5지표 건강등급

- 개별 장비의 상태를 AI가 5가지 지표로 종합 평가하여 A~F 등급을 산출함.

- ① 관리자는 등급만으로 장비 상태를 즉시 판단 가능
- ② 조치가 필요한 장비를 우선순위에 따라 식별

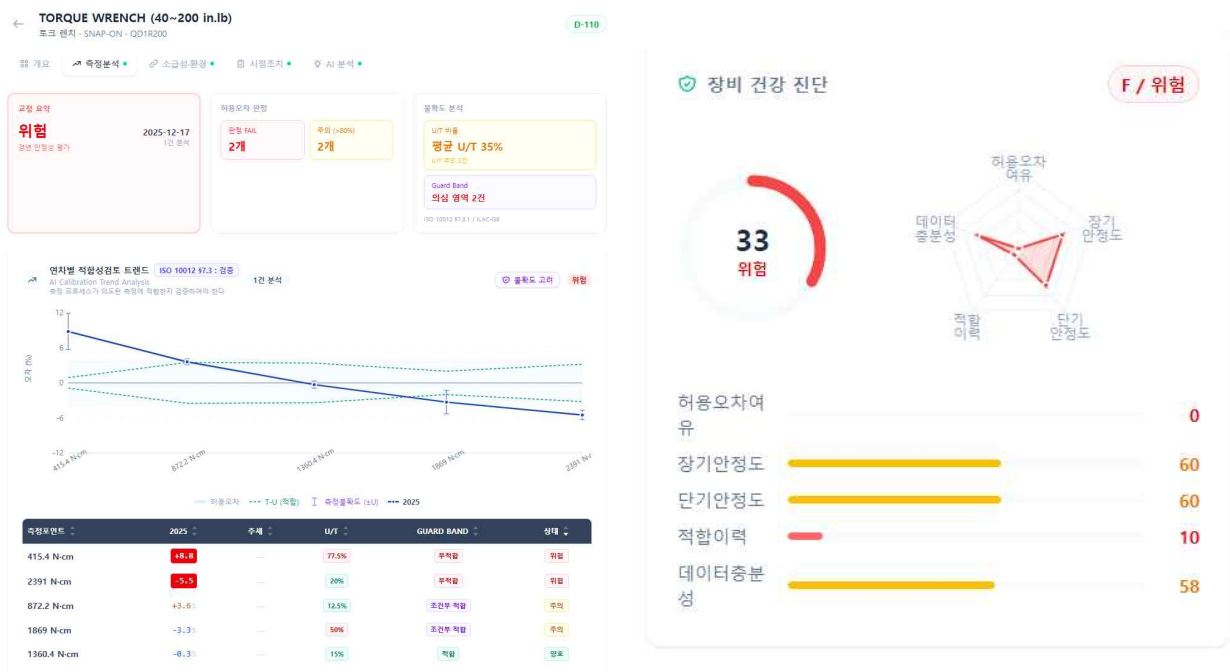
③ 전체 보유장비의 건강 현황을 한눈에 파악

- 5지표 구성

- ① 경년안정성 - 연도별 측정값 변화 추세
- ② FAIL 판정 - 허용오차 초과 여부
- ③ >80% 접근도 - 허용오차 한계 근접 감시
- ④ MPE 초과 - 제조사 허용오차 대비 상태
- ⑤ Guard Band - 측정불확도 대비 허용오차 비율

- ISO 10012 : §7.3 검증

- ① 부적합한 측정장비를 식별하고 적절한 조치를 취할 것을 요구함.
- ② 5지표 종합진단을 통해 부적합 장비를 조기에 식별하고 등급별 조치 기준을 제공함.



[AI 장비 종합진단(예)]

○ AI 이상탐지 및 고장예측

- 측정값의 장기 추세를 AI가 분석하여, 이상 징후를 조기에 감지하고 고장 시점을 사전에 예측함.

- ① 문제가 발생하기 전에 선제적 대응 가능

- ② 장비 가동 중단 및 품질 사고 리스크 최소화
- ③ FAIL 발생 후 사후 대응에서, AI 사전 감지 체계로 전환

- ISO 10012 : §5 관리책임

- ① 잠재적 부적합 원인을 제거하기 위한 조치를 수립할 것을 요구함.
- ② AI가 측정값 드리프트 및 열화 패턴을 사전에 감지하여, 장비 부적합 발생 전 예방적 조치를 가능하게 함.



[AI 이상탐지(예)]

○ AI 교정주기 최적화

- 과거 교정 데이터를 기반으로 장비별 최적 교정주기를 자동 산출함.
 - ① 안정적 장비: 주기 연장 → 불필요한 교정 비용 절감
 - ② 불안정 장비: 주기 단축 → 품질 리스크 사전 차단
 - ③ 경험 기반 일괄 주기에서, 데이터 기반 개별 최적 주기로 전환

- ISO 10012 : §7.1.1 교정주기

- ① 교정주기를 적절히 결정하고 주기적으로 검토할 것을 요구함.
- ② AI가 장비별 이력 데이터를 분석하여 합리적 근거에 기반한 교

정주기를 제시함.



[AI 이상탐지(예)]

○ AI Assistant — 측정관리 전문 어시스턴트

- 보유 장비의 교정 이력·성적서·판정결과를 AI가 종합 학습하여, 자연어 질의만으로 필요한 정보를 즉시 제공함.

① 장비 현황 조회, 교정 일정 확인, 위험 장비 식별 등을 대화형으로 처리

② 별도의 교육 없이 누구나 즉시 활용 가능

③ 심사 대응 시 근거자료를 즉시 산출

- ISO 10012 : §8.1 개선

① 측정관리체계의 적합성, 충분성 및 효과성을 지속적으로 개선할 것을 요구함.

② AI 어시스턴트를 통해 의사결정 속도와 정확성을 향상시켜 측정관리체계의 실효성을 높임.

- 활용 시나리오(예)

👤 "이번 달 교정 만료되는 토크렌치 목록"

🔧 3건 확인되었습니다.

1. 21-083946 Sturtevant 100N·m - 만료 D-3 (긴급)
2. 24-000550 CDI 350N·m - 만료 D-12
3. 25-005611 Norbar 50N·m - 만료 D-28

※ 1번 장비는 건강등급 D(주의), 교정 시 FAIL 이력 확인 권장

👤 "21-083946 최근 교정 결과 요약"

🔧 최신 교정: 2025-08-15 (한국계량측정연구원)

총 12포인트 중 FAIL 2건 (CW 80N·m, CCW 60N·m)

경년안정성 하락 추세 - 장비 교체 검토 권장

👤 "허용오차 $\pm 0.5\text{mm}$ 측정에 적합한 보유 장비 추천"

🔧 $U/T \leq 1/3$ 기준 충족 장비 2건:

1. 26-010119 Mitutoyo - U/T 22% ☒
2. 26-011146 Mahr - U/T 31% ☒ (경계)

○ 다국어 운용 지원

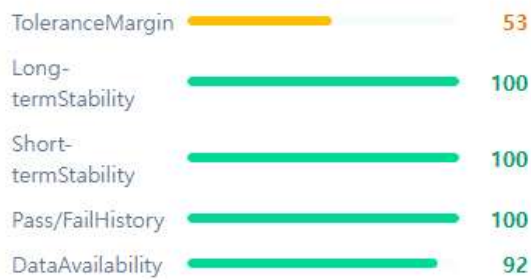
- 한국어·English 전환 구현 완료. 수출 대상국 현지 언어 확장을 통해 운용인력의 접근성을 확보할 예정.

- ① 언어 추가만으로 타 수출 사업에 즉시 재배포 가능
- ② 현지 인력의 별도 교육 부담 최소화

- ISO 10012 : §6.1.2 적격성

- ① 측정관리체계를 운영하는 인원이 해당 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖출 것을 요구함.
- ② 다국어 지원을 통해 현지 운용인력의 체계 이해도와 접근성을 확보함.

B / 양호



현행 유지

REC. CYCLE

12mo

- All points stable — maintain current cycle



Some changes detected but manageable with current cycle.

- 7 -

□ 기대효과

○ 수출패키지 경쟁력 강화

- 장비 납품을 넘어 ISO 10012 측정관리체계까지 포함한 턴키 솔루션으로 패키지를 격상함.
 - ① 경쟁국 대비 소프트웨어 기반 통합관리 역량은 명확한 차별화 요소
 - ② 패키지 전체의 기술적 완성도 및 계약 경쟁력 향상
 - ③ "장비만 파는 것이 아닌, 관리체계까지 제공한다"는 사업 구조 확보

○ 사업 확장성 확보

- 본 사업에서 검증된 플랫폼을 향후 타 수출 사업에 동일하게 적용 가능함.
 - ① 국가별 언어 확장과 장비 프로파일 추가만으로 재배포 가능
 - ② 수출 건마다 별도 시스템을 개발할 필요 없음
 - ③ 하나의 플랫폼이 전체 해외사업의 측정관리 표준으로 기능

○ 현지 운용 리스크 해소

- 해외 운용 환경에서 숙련된 측정관리 전문인력 확보가 어려운 현실적 제약을 소프트웨어로 해소함.
 - ① AI가 성적서 분석·장비 진단·주기 산출을 자동 수행하여 전문인력 의존도 최소화
 - ② 다국어 지원 및 AI 어시스턴트를 통해 현지 인력의 즉시 운용 가능
 - ③ 납품 후 장기 운용 단계에서도 측정관리체계의 지속적 적합성 유지